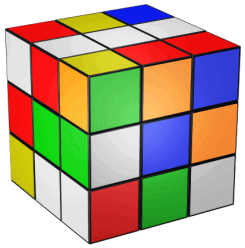
©copyright 2026

분할 정복

한국기술교육대학교 컴퓨터공학부 김상진



```
while(!morning){
    alcohol++
    dance++
} #party
```

```
while(!sleep){
    think++
    solve++
} #cse-mode
```

교육목표

- 분할 정복(divide-and-conquer)
  - 문제의 사례를 2개 이상의 더 작은 사례(같은 종류의 문제)로 나누어(divide)
    각 작은 사례에 대한 해답(conquer)을 얻고,
    이들을 결합(combine)하여 원 문제에 대한 해답을 얻는 방식
  - 보통 다차 시간 알고리즘의 성능을 개선하기 위해 사용함
- 살펴볼 문제
  - 역쌍 개수 구하기
  - 연속 부분 구간의 최댓값 구하기
  - 1부터 n까지 합
  - 수의 거듭제곱
  - 행렬 곱셈
  - 가장 가까운 좌표 구하기
  - 가장 긴 예쁜 부분 문자열 찾기

합병정렬
왼쪽 절반 정렬
오른쪽 절반 정렬
정렬된 양쪽 결합

- $O(n^2)$을 $O(n\log n)$으로 개선
- 핵심은 비재귀적인 부분이 $O(n)$
  트리 높이는 $\log n$

분할정복

- 합병 정렬에 사용한 전략
- 기본 알고리즘
  - 단계 1. 문제를 같은 유형의 작은 문제로 나눔
  - 단계 2. 작은 문제를 재귀적으로 해결
  - 단계 3. 해결 결과를 결합하여 원 문제에 대한 해결책 제시
- 재귀 깊이와 단계 3의 시간 복잡도가 전체 성능에 가장 큰 영향을 줌
- 문제를 나누는 과정은 해답을 쉽게 얻을 수 있는 수준까지 반복적으로 적용함
  - 보통 재귀적으로 구현
  - 작은 문제는 반드시 같은 유형이지만 규모가 작은 문제이어야 함
    - 재귀를 종료하는 시점도 알고리즘 설계에서 중요 검토 사항
  - 하향식 접근 방법(top-down)
    - 참고. 동적 프로그래밍은 상향식 접근 방법

분할 정복으로 해결할 수 있는 문제

- 문제 1. 정렬된 배열에서 특정 요소 찾기
  - 이진 검색
- 문제 2. 배열을 오름차순으로 정렬하기
  - 합병 정렬 (Note 01), 빠른 정렬 (Note 05)

역쌍 개수 구하기 (1/4)

- 입력. n개 수로 구성된 배열
- 출력. 역쌍(inversion)의 개수 구하기
  - 역쌍이란 $i < j$에 대해 $A[i] > A[j]$
  - 예) [1, 3, 5, 2, 4, 6]
    - (3, 2), (5, 2), (5, 4): 3개

- Brute Force 알고리즘: $O(n^2)$

```
count := 0
for i := 1 to n − 1 do
    for j := i + 1 to n do
        if A[i] > A[j] then ++count
return count
```

Can we do better?

역쌍 개수 구하기 (2/4)

- 관찰
  - 정렬되어 있으면 역쌍의 개수는?
  - n 크기 배열에서 최대 역쌍의 개수는?
    - 내림차순으로 정렬되어 있는 경우: $\frac{n(n-1)}{2}$
- 분할 정복 방식으로 접근
  - 왼쪽 역쌍, 오른쪽 역쌍, 쪼개진 역쌍으로 역쌍 구분
  - 왼쪽 역쌍: 배열 왼쪽 절반에 있는 역쌍
  - 오른쪽 역쌍: 배열 오른쪽 절반에 있는 역쌍
  - 쪼개진 역쌍: 쌍에 요소가 하나는 왼쪽에 다른 하나는 오른쪽에 있는 역쌍
  - 예) [1, 5, 3, 4, 2, 6]
    - 왼쪽 역쌍: (5, 3), 오른쪽 역쌍: (4, 2), 쪼개진 역쌍: (5, 4), (5, 2), (3, 2)
  - 전체 역쌍: 왼쪽 역쌍 + 오른쪽 역쌍 + 쪼개진 역쌍

역쌍 개수 구하기 (3/4)

- 분할 정복 알고리즘

countInversions(A[], n)

if $n = 1$ *then return 0*
else
  L ≔ *countInversion(left half of A,* $n/2$*)*
  R ≔ *countInversion(right half of A,* $n/2$*)*
  S ≔ *countSplitInversion(A,* n*)*
  return L+R+S

sort_countInv(A[], n)

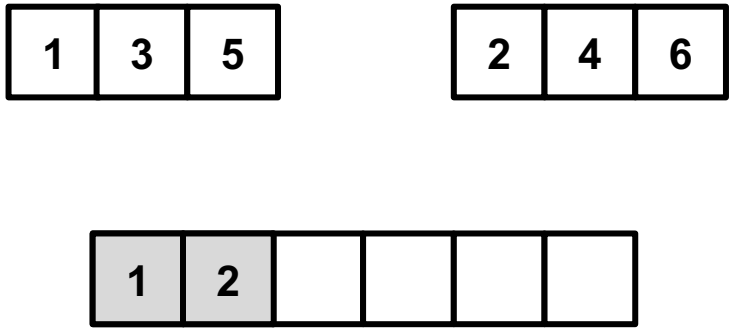
if $n = 1$ *then return 0*
else
  L ≔ *sort_countInv(left half of A,* $n/2$*)*
  R ≔ *sort_countInv(right half of A,* $n/2$*)*
  S ≔ *merge_countSplitInv(A,* n*)*
  return L+R+S

- 여기서 countSplitInversion이 $O(n)$이면 전체는 $O(n\log n)$임
  - Why? 합병 정렬과 동일
- countSplitInversion은 실제 합병 정렬과 같은 과정을 수행
  - Why? 합병하는 과정에서 역쌍을 발견할 수 있음
    - 합병과 같은 과정을 수행하기 위해서는 정렬되어 있어야 함
  - How?

- Side Effect. A[]가 알고리즘 수행 후 바뀜

역쌍 개수 구하기 (4/4)

- Merge: [1,3,5], [2,4,6]
  - 쪼개진 역쌍이 없으면 왼쪽 배열과 오른쪽 배열의 특성은?
    - 왼쪽 배열에 있는 모든 요소가 오른쪽 배열에 있는 모든 요소보다 작음



- 오른쪽에서 옮길 때 왼쪽에 남아 있는 요소의 개수만큼 역쌍이 존재

역쌍 개수 구하기 응용

- Collaborative Filtering
  - 주어진 10개의 영화에 대한 사용자들의 정한 순위 확보
    - A, B, C가 정한 순위가 있을 때, B와 C 중 A와 취향이 누구가 더 유사한가?

아바타: 물의 길	가오갤 3	6
미션 임파서블 7	범죄도시 3	7
엘리멘탈	노량: 죽음의 바다	8
스즈메의 문단속	아바타: 물의 길	1
오펜하이머	미션 임파서블 7	2
가오갤 3	스즈메의 문단속	4
범죄도시 3	엘리멘탈	3
노량: 죽음의 바다	오펜하이머	5
존윅4	존윅4	9
슬램덩크	슬램덩크	10

역쌍: 16개

스즈메의 문단속	4
미션 임파서블 7	2
아바타: 물의 길	1
오펜하이머	5
엘리멘탈	3
범죄도시3	7
노량: 죽음의 바다	8
가오갤 3	6
슬램덩크	10
존윅4	9

역쌍: 8개

- 역쌍은 A와 의견이 다르다는 것을 의미함

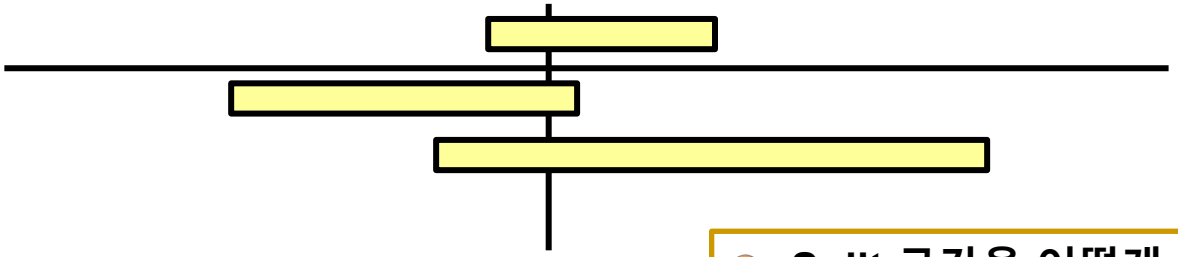
응용 문제

Leetcode 53

- 연속 부분 구간의 최댓값 구하기

```
max := MIN
for i := 1 to n do
    sum := 0
    for j := i to n do
        sum += A[j]
        max := max(sum, max)
return max
```

- $O(n^2)$을 $O(n\log n)$으로
- 참고. 이 문제는 $O(n)$으로 해결 가능



- Split 구간을 어떻게 $O(n)$?

빠른 합

- 1부터 n까지의 합을 분할 정복으로?
  - $1+2+\cdots+n=\left(1+2+\cdots+\frac{n}{2}\right)+\left(\left(\frac{n}{2}+1\right)+\left(\frac{n}{2}+2\right)+\cdots+\left(\frac{n}{2}+\frac{n}{2}\right)\right)$
  - sum(n) = sum($n/2$)+...
  - $\left(\left(\frac{n}{2}+1\right)+\left(\frac{n}{2}+2\right)+\cdots+\left(\frac{n}{2}+\frac{n}{2}\right)\right)=\frac{n}{2}\times\frac{n}{2}+\left(1+2+\cdots+\frac{n}{2}\right)$
  - $\mathrm{sum}(n)=2\times\mathrm{sum}\left(\frac{n}{2}\right)+\frac{n^2}{4}$
    - n이 짝수일 때만 위 식이 성립함
    - 그러면 n이 홀수일 때는?
- 시간 복잡도: $O(\log n)$
  - 원래 합: $n-1$개의 합
  - 분할 정복 합? $\log n$번 호출. 내부적으로 곱셈 2번, 나눗셈 1번, 덧셈 1번
    - 곱하기 2, 나누기 2는 일반 곱셈, 나눗셈은 아님
- 실제 합을 이렇게 분할 정복하지는 않음. 하지만 개념은?

수의 거듭제곱 (1/2)

- 일반 수의 거듭제곱
  - $n^m = n \times n \times \cdots \times n$: 기본은 $m-1$번 곱셈
  - Square-and-multiply: 시간 복잡도 $O(\log m)$
    - 예) $3^{53} = 3^{32} \cdot 3^{16} \cdot 3^4 \cdot 3$ (0b110101)
      - $3^2, 3^4 = 3^2 \cdot 3^2, 3^8 = 3^4 \cdot 3^4, 3^{16} = 3^8 \cdot 3^8, 3^{32} = 3^{16} \cdot 3^{16}$
      - 총: 8번 (≪ 52번)

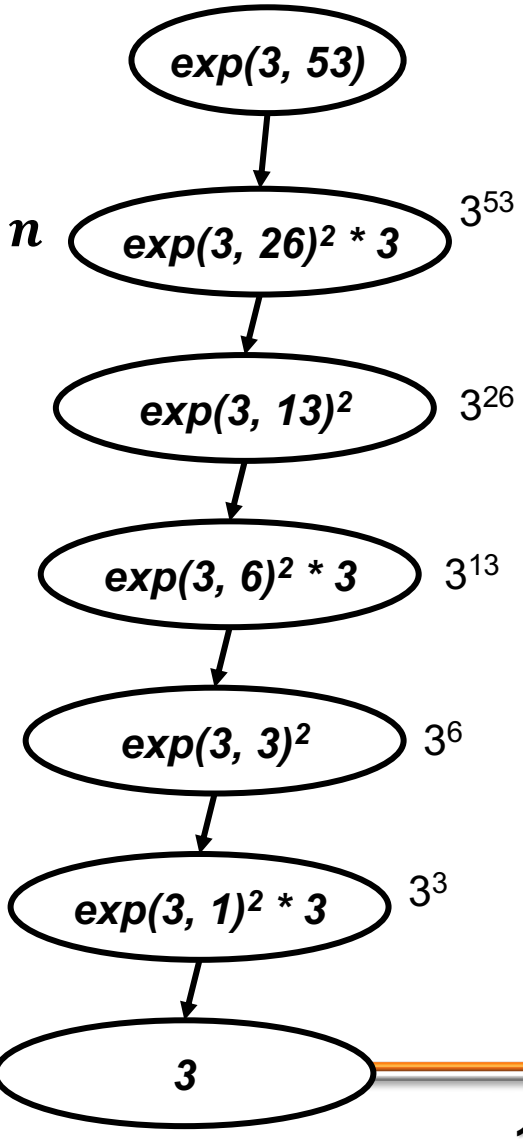
```
ret := 1
while m > 0 do
    if m is odd then        // (m & 1) == 1
        ret := ret * n
    n := n * n
    m := m/2                // m >>= 1
return ret
```

ret	n	m
1	3	53 (110101)
3	3^2	26 (11010)
3	3^4	13 (1101)
3^5	3^8	6 (110)
3^5	3^{16}	3 (11)
3^{21}	3^{32}	1 (1)
3^{53}	3^{64}	0

수의 거듭제곱 (2/2)

- 분할 정복은?
  - $n^m = n^{m/2} \times n^{m/2}$
  - $\exp(n, m) = \exp(n, m/2) * \exp(n, m/2)$
  - m이 홀수이면? $\exp(n, m) = \exp(n, m-1) \times n$
  - 기저 사례:
    - $m = 0$: 1
    - $m = 1$: n

```
if m = 0 then return 1
if m = 1 then return n
if m is even then
    ret := exp(n, m/2)
    ret := ret * ret
else
    ret := n * exp(n, m − 1)
return ret
```



행렬 곱셈

- 두 개의 $n \times n$ 행렬의 곱 구하기
  - 입력. $n \times n$ 행렬 2개 X, Y
  - 출력. $Z = X \times Y$
  - 가정. n은 2의 거듭제곱
- 기본 알고리즘
  - $z_{ij} = \sum_{k=1}^{n} x_{ik} y_{kj}$
  - 기본 알고리즘의 복잡도: $O(n^3)$
- 참고. 입력 크기: $O(n^2)$, 출력 크기: $O(n^2)$
  - $O(n^2)$보다 빠르게 처리하기는 …
- 분할 정복을 배우고 있으니, 행렬 곱셈도 분할 정복이 가능???

```
for i := 1 to n do
    for j := 1 to n do
        Z[i][j] := 0
        for k := 1 to n do
            Z[i][j] := Z[i][j] + X[i][k] * Y[k][j]
return Z
```

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{bmatrix}$$

Can we do better?

분할 정복 행렬 곱셈

- X와 Y를 부분 행렬로 나눈 후 곱셈을 진행함

$$XY = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & F \\ G & H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AE + BG & AF + BH \\ CE + DG & CF + DH \end{bmatrix}$$

  - 분할 정복을 하였지만 성능 향상은???
    - 총 8개의 재귀호출이 필요함 $\Longrightarrow O(n^3)$
- Strassen 알고리즘
  - 위 8개의 재귀 호출을 7개로 축소함
    - $P_1 = A(F - H)$
    - $P_2 = (A + B)H$
    - $P_3 = (C + D)E$
    - $P_4 = D(G - E)$
    - $P_5 = (A + D)(E + H)$
    - $P_6 = (B - D)(G + H)$
    - $P_7 = (A - C)(E + F)$

$$XY = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & F \\ G & H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_5 + P_4 - P_2 + P_6 & P_1 + P_2 \\ P_3 + P_4 & P_1 + P_5 - P_3 - P_7 \end{bmatrix}$$

- 재귀 호출 수의 감소는 전체 호출 수를 지속하여 줄이는 효과가 있음

가장 가까운 쌍 찾기 (1/8)

- 입력. $n(\geq 2)$개의 $p_i = (x_i, y_i)$ 좌표
- 출력. 가장 가까운 두 개의 좌표 p_i, p_j
  - 가장 가까운 좌표 ⟹ Euclidean distance
    - $d(p_i, p_j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$
- Brute-force 방법

```
min := max
ret := []
for i := 1 to n − 1 do
    for j := i + 1 to n do
        d := euclideanDistance(A[i], A[j])
        if min>d then
            min := d
            ret[0] := A[i]
            ret[1] := A[j]
return ret
```

- $O(n^2)$을 분할 정복을 이용하여 $O(n\log n)$으로

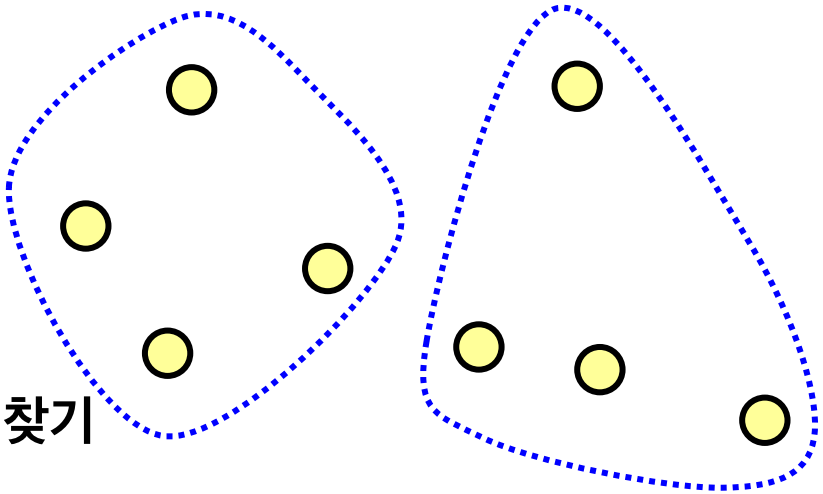
가장 가까운 쌍 찾기 (2/8)

- 좌표들이 1차원이면
  - 좌표들을 정렬
  - 인접 좌표들을 비교
  - $O(n\log n) + O(n) = O(n\log n)$
    - Brute-force보다는 성능이 좋은 알고리즘

- 분할 정복
  - 역쌍 개수 구하기와 비슷하게 접근
  - 전체 좌표를 왼쪽, 오른쪽으로 나눔 (기준(x, y)은 상관 없음)
  - 가장 가까운 쌍은 왼쪽, 오른쪽, 양쪽에 있을 수 있음
    - 왼쪽, 오른쪽은 재귀적으로 구함
    - 양쪽에 있는 쌍을 $O(n)$에 찾을 수 있으면 전체 비용은 $O(n\log n)$

가장 가까운 쌍 찾기 (3/8)

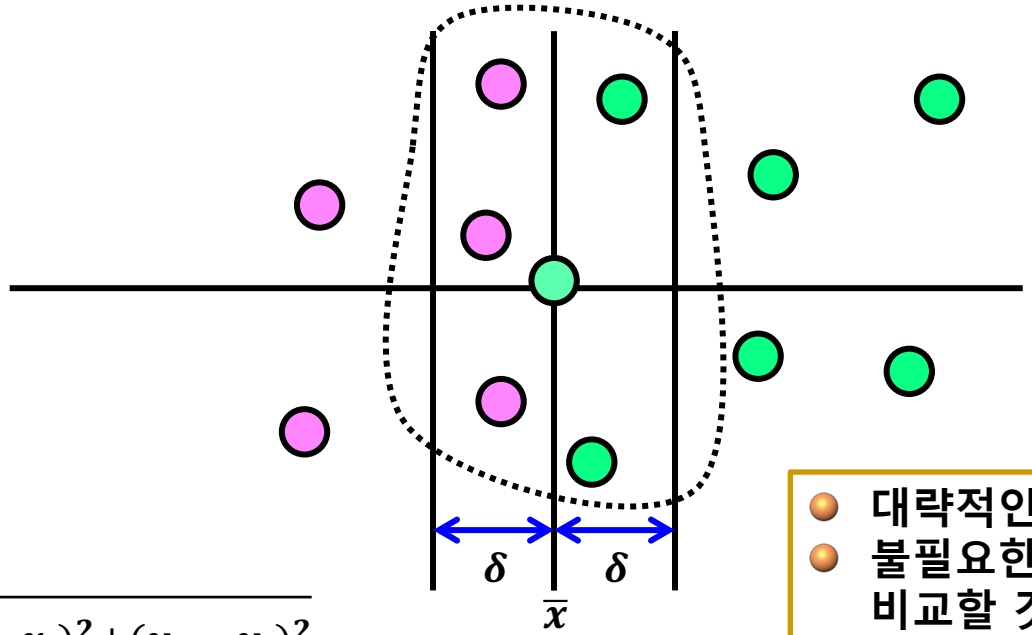
- 왼쪽, 오른쪽 나누기는 어떻게?
  - x 좌표를 이용하여 정렬: $O(n\log n)$
- 알고리즘
  - 단계 1. 왼쪽에서 가장 가까운 쌍 찾기
  - 단계 2. 오른쪽에서 가장 가까운 쌍 찾기
  - 단계 3. 양쪽으로 분리된 가장 가까운 쌍 찾기
- 단계 3을 어떻게 $O(n)$에 할 수 있을까?
  - 서로 반대쪽에 있는 쌍 간의 비교만 필요함
    - 전체 필요한 비교 횟수: $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}$
- 비교해야 하는 쌍을 어떻게 줄일 수 있을까?



- 알고리즘이 매우 직관적일 수도 있지만 이 문제처럼 매우 clever thinking이 필요할 수도 있음

가장 가까운 쌍 찾기 (4/8)

- 아이디어 1. (두 좌표의 x 좌표를 이용한 배제) 단계 1과 단계 2에서 구한 쌍 중 가장 가까운 쌍의 거리 δ를 이용하여 그 거리보다 큰 것은 배제함
  - 어떻게? $|x_i - x_j| > \delta$이면 고려 대상에서 제외
  - x 좌표를 이용하여 정렬되어 있으므로 $\bar{x}$가 x 좌표를 이용하여 정렬하였을 때 중간 좌표의 x 좌표일 때, $\bar{x} - \delta$와 $\bar{x} + \delta$ 사이에 있는 좌표들만 고려함



- 대략적인 제거
- 불필요한 것을 제거하였지만 비교할 것이 어떻게 $O(n)$?

$$d(p_i, p_j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$

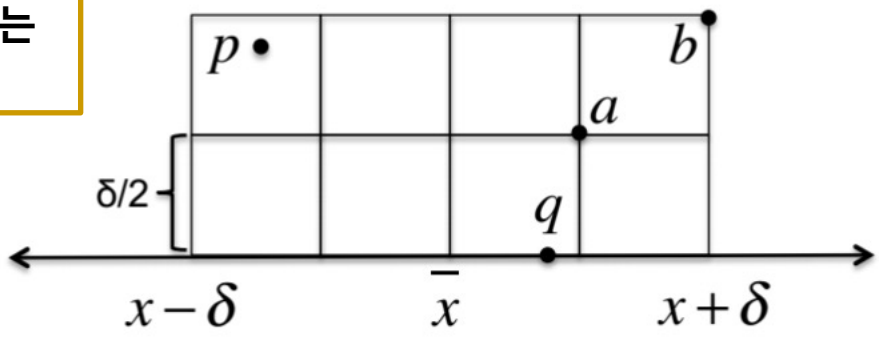
가장 가까운 쌍 찾기 (5/8)

- $|y_i - y_j| > \delta$ 이면 고려 대상에서 제외

- 아이디어 2. (두 좌표의 y 좌표를 이용한 배제) $\bar{x} - \delta$와 $\bar{x} + \delta$ 사이에 있는 좌표로만 구성된 집합에서 좌표를 하나 선택하였을 때, 이 좌표와 비교해야 하는 좌표는 총 7개만 존재함???
  - 아래 그림에서 각 박스에는 두 개의 좌표가 존재할 수 없음
    - Why? 모순. 존재하면 왼쪽, 오른쪽에서 가장 가까운 좌표 거리인 δ보다 작아짐
      - 그림에서 좌표 a와 b를 생각하면 이 두 좌표의 거리는 $\frac{\delta}{\sqrt{2}} < \delta$임
  - 해당 7개 좌표를 구하기 위해서는 y 좌표를 기준으로 정렬되어 있어야 함

- 정렬되어 있으면 주어진 좌표와 그 다음 좌표의 y 좌표 차이가 δ이하이면 비교하는 것과 7개씩 비교하는 것의 차이는?

q가 y 좌표가 가장 작은 좌표
이 좌표와 비교할 좌표는 최대 7개



가장 가까운 쌍 찾기 (6/8)

- 집합 P로부터 x 좌표를 기준으로 정렬된 P_x와 y 좌표를 기준으로 정렬된 P_y를 확보 $\Longrightarrow O(n\log n)$
- closestPair 알고리즘(P_x, P_y)
  - 단계 1. 다음 4개를 확보 $\Longrightarrow O(n)$
    - L_x: P_x의 왼쪽 절반
    - L_y: P_x의 왼쪽 절반, y 좌표를 기준으로 정렬
    - R_x: P_x의 오른쪽 절반
    - R_y: P_x의 오른쪽 절반, y 좌표를 기준으로 정렬
  - 단계 2. (base case $\leq$ 3: brute-force 방법)
    - $(l_1, l_2) = \text{closestPair}(L_x, L_y)$
    - $(r_1, r_2) = \text{closestPair}(R_x, R_y)$
    - $(s_1, s_2) = \text{closestSplitPair}(P_x, P_y) \Longrightarrow O(n)$
  - 단계 3. (l_1, l_2), (r_1, r_2), (s_1, s_2) 중 가장 가까운 쌍 반환

- P_x, P_y로부터 L_x, L_y, R_x, R_y를 $O(n)$에 확보해야 함. How?

- 비교해야 하는 좌표의 수가 3 이하이면 전수조사하여 가장 가까운 쌍을 찾음 (더 이상 재귀호출하지 않음)

가장 가까운 쌍 찾기 (7/8)

- 예) (2, 4), (4, 6), (1, 1), (4, 4), (6, 3), (5, 2)
  - P_x: (1, 1), (2, 4), (4, 4), (4, 6), (5, 2), (6, 3)
  - P_y: (1, 1), (5, 2), (6, 3), (2, 4), (4, 4), (4, 6)
  - L_x: (1, 1), (2, 4), (4, 4)
  - L_y: (1, 1), (2, 4), (4, 4)
  - R_x: (4, 6), (5, 2), (6, 3)
  - R_y: (5, 2), (6, 3), (4, 6)

가장 가까운 쌍 찾기 (8/8)

- closestSplitPair 알고리즘

```
closestSplitPair(P_x, P_y, δ)
x̄ := P_x 중 중간 x 값 (median)
S_y := {q_1, q_2,..., q_l}, q_i = (x_i, y_i)일 때 x̄ − δ < x_i < x̄ + δ → O(n)
best := δ
bestPair := null
for i := 1 to l − 1 do
    for j := 1 to min(7, l − i) do
        if d(q_i, q_{i+j}) < best then
            best := d(q_i, q_{i+j})
            bestPair := (q_i, q_{i+j})
return bestPair
```

```
for i := 1 to l − 7 do
    for j := 1 to 7 do
        //
for i := l − 6 to l − 1 do
    for j := i + 1 to l do
        //
```

- $O(n)$: 2중 for loop이지만 내부 for loop는 항상 7이하: $7n$

가장 긴 예쁜 부분 문자열 (1/4)

- 입력. 길이가 n인 영문자로만 구성된 문자열 S, $1 \le n \le 100$
- 출력. S의 가장 긴 예쁜 부분 문자열, 가장 긴 예쁜 부분 문자열이 여러 개 있으면 가장 왼쪽 것을 출력함
- 예쁜 문자열. 문자열을 구성하는 모든 문자는 문자열에 소문자와 대문자가 모두 있는 문자열
  - 예) "KimMIk"는 예쁜 문자열, "GoOgLe"은 예쁜 문자열이 아님
- 지금까지 살펴본 분할 정복 알고리즘처럼 왼쪽 절반, 오른쪽 절반으로 나누었을 때, 쪼개진 예쁜 문자열만 $O(n)$에 찾을 수 있으면 합병 정렬과 같은 시간 복잡도로 문제를 해결할 수 있음
- 그런데 어떤 문자열이 예쁜 문자열인지는 어떻게 판단?
  - 각 문자의 출현 빈도를 소문자와 대문자로 나누어 파악하고, 소문자만 있고 대문자는 없는 문자, 대문자만 있고 소문자는 없는 문자가 있는지 살펴볼 수 있음

가장 긴 예쁜 부분 문자열 (2/4)

```
findLongestNice(W)
longestNice, longestLength := "", 1
for i := 0 to W.length() – 1 do
    lower := [false]×26
    upper := [false]×26
    if W[i] is lowercase then lower[W[i] − 'a'] := true
    else upper[W[i] − 'a'] := true
    for j := i + 1 to W.length() do
        if W[j] is lowercase then lower[W[j] − 'a'] := true
        else upper[W[j] − 'a'] := true
        currLength := j − i + 1
        if currLength ≤ longestLength then continue
        isNice := true
        for k := i to j do
            idx := toLower(W[k]) − 'a'
            if lower[idx] ^ upper[idx] then
                isNice := false
                break
        if isNice then
            longestLength := currLength
            longestNice := W.substring(i, i +currLength)
return longestNice
```

- 전수 조사: $O(n^3)$

```
findSplitLongestNice(W, lo, mid, hi)
lower := [0]×26
upper := [0]×26
for i := lo to hi do
    if W[i] is lowercase then ++lower[W[i] − 'a']
    else ++upper[W[i] − 'a']
while lo < hi do
    left, right := mid, mid +1
    while left ≥ lo do
        idx := toLower(W[left]) − 'a'
        if lower[idx] × upper[idx] = 0 then break else --left
    while right ≤ hi do
        idx := toLower(W[right]) − 'a'
        if lower[idx] × upper[idx] = 0 then break else ++right
    if left = lo−1 and right = hi+1 then return W.substring(lo, hi+1)
    for i := lo to left do
        if W[i] is lowercase then --lower[W[i] − 'a']
        else --upper[W[i] − 'a']
    for i := right to hi do
        if W[i] is lowercase then --lower[W[i] − 'a']
        else --upper[W[i] − 'a']
    lo, hi := left+1, right−1
return ""
```

- 정수 배열을 사용한 이유: 배제할 양 끝 구간을 쉽게 처리하기 위해

- 최악의 경우: 반복마다 구간의 크기가 하나 줄어들 때 $\Rightarrow O(n^2)$

```
findLongestNice(W, lo, hi, longestLength)
lower := [false]×26
upper := [false]×26
for i := lo to hi do
    if W[i] is lowercase then lower[W[i] − 'a'] := true
    else upper[W[i] − 'a'] := true
notNiceLocs := []
for i := lo to hi do
    idx := toLower(W[i]) − 'a'
    if lower[idx] ^ upper[idx] then notNiceLocs.pushback(i)
if notNiceLocs is empty then return W.substring(lo, hi+1)
notNiceLocs.pushback(hi+1)
longestNice, left := "", lo
for right in notNiceLocs do
    if right−left > longestLength then
        currLong := findLongestNice(W, left, right−1, longestLength)
        if currLong.length() > longestLength then
            longestLength := currLong.length()
            longestNice := currLong
    left := right+1
return ""
```

- 분할 정복은 항상 꼭 절반씩 분할하여 정복해야 하는 것은 아님

- longestLength를 통해 많은 경우를 배제하고 있음

분할 정복이 적합하지 않는 경우

- 다음 두 가지 경우에는 분할 정복을 사용하지 않아야 함
  - 경우 1. 입력 크기가 n인 것이 입력 크기가 거의 n인 두 개 이상의 사례로 분할되는 경우
    - 예) 피보나찌 수: $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$
      - 지수 시간 알고리즘
  - 경우 2. 입력 크기가 n인 것이 거의 n개의 입력 크기가 n/b인 사례로 분할되는 경우